

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

В данной лабораторной работе необходимо реализовать алгоритмы наложения текстур различных типов на трехмерные объекты.

Текстуры представляют собой двумерные массивы данных, например, данные цвета, данные яркости или данные прозрачности. Отдельные пиксели текстуры часто называют текселями. Важной особенностью текстурирования является то, что прямоугольная текстура может быть применена к непрямоугольным областям.

На рисунке 4.1 показан процесс наложения текстуры. Левая часть рисунка представляет всю текстуру, а салатовый контур на ней представляет собой пятиугольную фигуру, на которую нужно наложить эту текстуру. Когда пятиугольник отображается на экране, он может быть искажен после применения различных преобразований — вращения, перемещения, масштабирования и проецирования. На правой части рисунка показано, как пятиугольник с текстурой отобразится на экране после этих преобразований.



Рисунок 4.1 — Процесс наложения текстуры

Можно заметить, как текстура искажается в соответствии с искажением пятиугольника. В данном случае он сжат в направлении X, а также немного повернут.

Для наложения текстуры требуется, чтобы для каждой вершины полигона были заданы текстурные координаты. Эти координаты не зависят от размеров текстуры (имеют значения в диапазоне от 0 до 1) и задают каждой вершине полигона соответствующие тексели текстуры. Для заполнения полигона текселями используются такие же алгоритмы, как и при растеризации

треугольников. Но вместо нахождения координат фрагментов, заполняющих треугольник, нужно найти текстурные координаты для каждого фрагмента, интерполируя текстурные координаты, заданные в вершинах треугольника.

1) Реализовать алгоритм наложения диффузной карты

Диффузная карта задает основной цвет поверхности объекта (способность объекта рассеивать определенный спектр падающего на него света). Каждому фрагменту поверхности назначаются собственные значения коэффициентов фонового (k_a) и рассеянного (k_d) освещения, полученных из соответствующего текселя диффузной карты. Данный тип текстур очень важен и используется повсеместно для создания фотореалистичной графики. На рисунке 4.2 представлен пример диффузной карты.

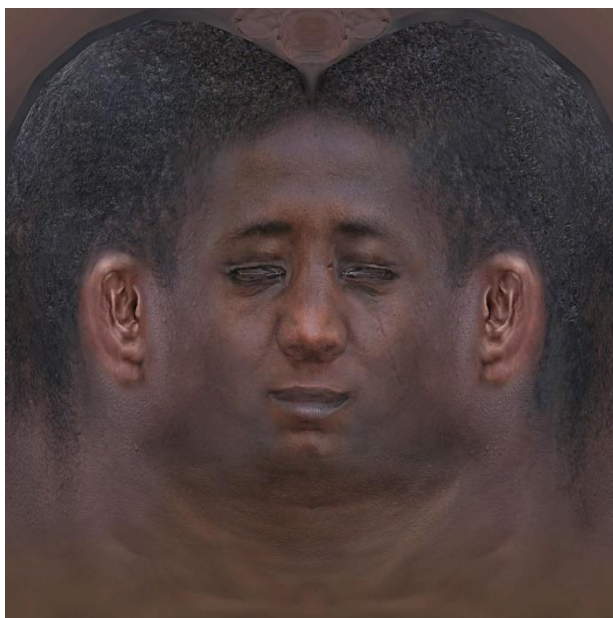


Рисунок 4.2 — Пример диффузной текстуры

2) Реализовать алгоритм наложения карты нормалей

Затенение по Фонгу позволяет создавать плавное освещение поверхностей, используя линейное интерполирование нормалей вершин полигона. Тем не менее, для создания более реалистичного изображения можно использовать текстуры, называемые картами нормалей. В таких картах в каждом текселе текстуры заданы нормали к соответствующим фрагментам поверхности. Такой подход позволяет визуализировать объекты с малым числом полигонов,

но с высокой детализацией, что увеличивает скорость рендеринга по сравнению с объектами, имеющими большое число полигонов.

В то время как векторы нормалей являются геометрическими объектами, текстуры обычно используются только для хранения информации о цвете, поэтому хранение нормалей в текстуре может быть неочевидным. Цвет в текстуре представлен вектором с компонентами R, G и B. Аналогичным образом можно сохранить компоненты X, Y и Z вектора нормали в соответствующих цветовых компонентах.

Т.к. компоненты вектора нормали находятся в диапазоне от -1 до 1, а компоненты цвета текстуры — от 0 до 1, требуется преобразовать значение цвета в значение вектора:

$$N = \| C_t \cdot 2 - 1 \|, \quad (4.1)$$

где C_t — цвет текстуры.

Существует две разновидности карт нормалей. На рисунке 4.3 слева представлена карта нормалей, векторы которой находятся в пространстве модели, поэтому эта текстура имеет разноцветный вид, т.к. все векторы могут смотреть в абсолютно любом направлении. Справа на рисунке показана карта нормалей, у которой все векторы находятся в пространстве плоскости полигона (в касательном пространстве). Эта карта имеет синий оттенок. Это связано с тем, что все нормали смотрят в положительном направлении оси Z, которая равна (0, 0, 1) (синий цвет). Карта нормалей в касательном пространстве очень подходит для создания анимации, т.к. для каждого состояния объекта потребовалась бы отдельная карта нормалей в пространстве модели.

Однако существует одна проблема, которая сильно ограничивает использование карт нормалей в касательном пространстве. Требуется преобразовать нормали таким образом, чтобы полученные векторы смотрели в том же направлении, что и плоскость полигона (т.е. нужно перейти из касательного пространства в мировое пространство). Другое решение заключается в том, чтобы перенести освещение и камеру в касательное пространство, а векторы нормалей оставить неизменными. Таким образом, можно использовать одну и ту же карту нормалей, независимо от ориентации объекта.

В данной лабораторной работе необходимо реализовать алгоритм наложения карты нормалей, векторы которой находятся в пространстве модели (слева на рисунке 4.3).

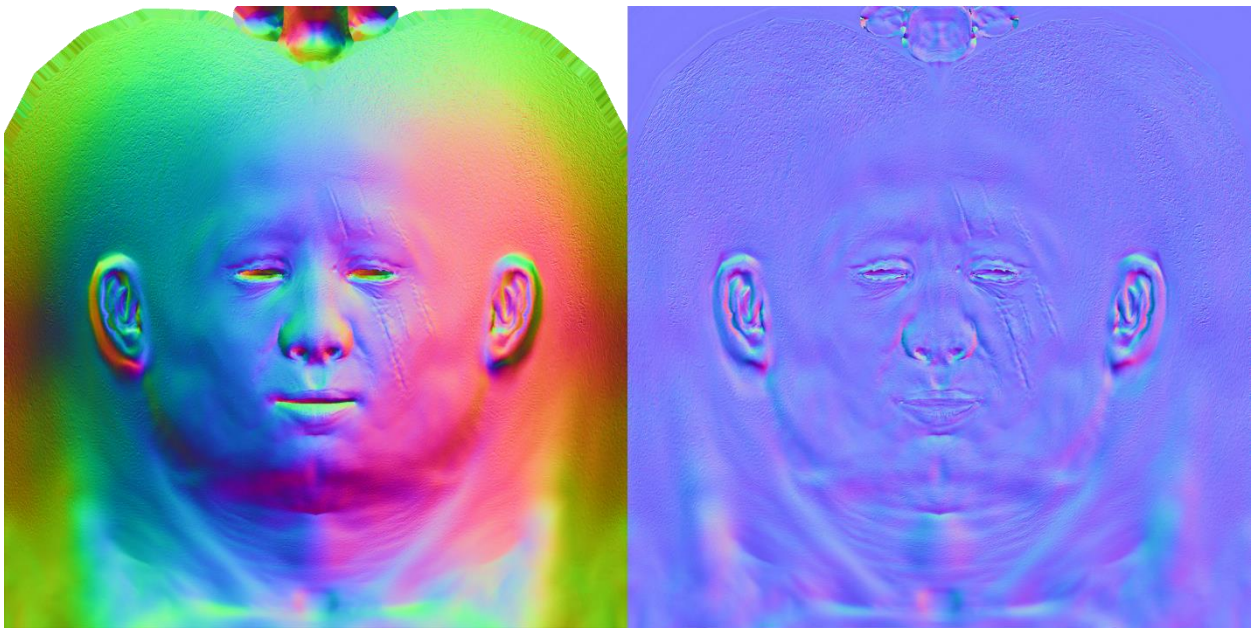


Рисунок 4.3 — Разновидности карт нормалей

3) Реализовать алгоритм наложения зеркальной карты

Зеркальная карта содержит данные о способности объекта отражать свет. В большинстве случаев данная текстура является черно-белой модификацией диффузной карты. Каждый тексель зеркальной карты содержит коэффициент зеркального освещения (k_s) для соответствующего фрагмента поверхности. На рисунке 4.4 представлен пример зеркальной карты.

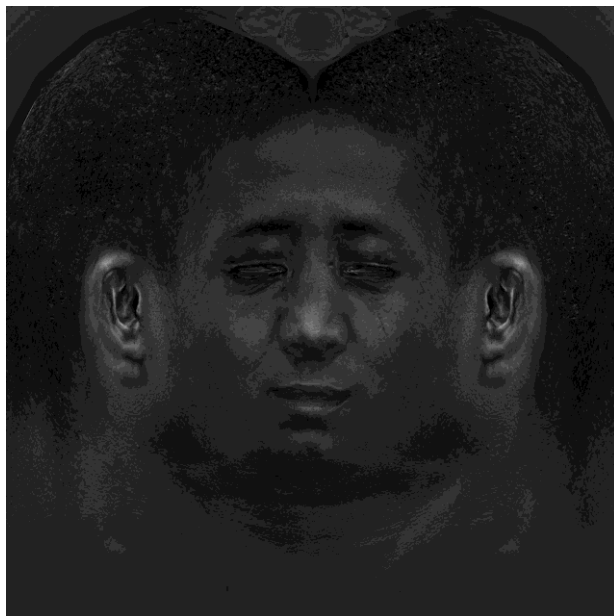


Рисунок 4.4 — Пример зеркальной карты

4) Реализовать алгоритм интерполяции атрибутов вершин с перспективной коррекцией

Аффинное наложение текстур линейно интерполирует текстурные координаты по поверхности и является самым быстрым методом текстурирования. Поскольку данный способ не учитывает информацию о глубине фрагмента, в ситуации, когда поверхность расположена под углом к наблюдателю, можно заметить искажение текстуры (рисунок 4.5).

Наложение текстур с перспективной коррекцией учитывает положение фрагмента в трехмерном пространстве, а не просто интерполирует координаты в двумерном пространстве экрана. Это позволяет достичь правильного отображения текстуры, но требует больше вычислительного времени.



Рисунок 4.5 — Различие в способах наложения текстур

При аффинном наложении текстур текстурные координаты вершин линейно интерполируются по формуле:

$$uv_t = (1 - t) \cdot uv_0 + t \cdot uv_1, \quad (4.2)$$

где t — коэффициент интерполяции.

При наложении текстур с перспективной коррекцией текстурные координаты вершин линейно интерполируются после деления на глубину z , а затем полученное значение делится на интерполированное обратное значение глубины:

$$uv_t = \frac{(1 - t) \cdot \frac{uv_0}{z_0} + t \cdot \frac{uv_1}{z_1}}{(1 - t) \cdot \frac{1}{z_0} + t \cdot \frac{1}{z_1}}. \quad (4.3)$$